

특수각 계산과 변의 길이 — 문제지

특수각 삼각비의 계산 · 특수각으로 변의 길이 구하기

이름 _____ 날짜 _____

목표 12분 · 6문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · 특수각 삼각비의 계산

값을 하나씩 대입한 뒤 근호 계산을 해요.

① ●○○ 기본

$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **수로**

답 _____

② ●●○ 보통

$\tan 45^\circ \times \cos 60^\circ$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **기약분수로**

답 _____

③ ●●○ 보통

$\sin 60^\circ \times \tan 30^\circ$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **기약분수로**

답 _____

유형 5 · 특수각으로 변의 길이 구하기

아는 변과 구할 변이 들어 있는 삼각비를 골라 식을 세워요.
 높이 = 빗변 $\times \sin A$, 밑변 = 빗변 $\times \cos A$, 높이 = 밑변 $\times \tan A$ 예요.

④ ●○○ 기본

빗변의 길이가 10 이고 $\angle A = 30^\circ$ 인 직각삼각형에서 $\angle A$ 와 마주 보는 변(높이)의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **수로**

답 _____

⑤ ●●○ 보통

밑변의 길이가 6 이고 $\angle A = 45^\circ$ 인 직각삼각형에서 높이를 구하시오.

답의 형태 — **수로**

답 _____

⑥ ●●○ 보통

높이가 3 이고 $\angle A = 60^\circ$ 인 직각삼각형의 빗변의 길이를 구하시오. (근호를 남겨서)

답의 형태 — **a√b 꼴로**

답 _____